TFG · TRABAJO DE FIN DE GRADO

Diseño, Despliegue y Securización de un Centro de Datos Doméstico (Homelab) para Fabricación Digital e Impresión 3D

Infraestructura hiperconvergente de bajo consumo basada en virtualización bare-metal (Proxmox VE), directorio activo centralizado (OpenLDAP), microservicios en contenedores (Docker) y automatización IoT con visión artificial.

ALUMNO
Xiang Su Liu

CURSO / GRUPO
2º ASIR

MÓDULO PROFESIONAL
Proyecto de Administración de Sistemas Informáticos en Red

FECHA DE PRESENTACIÓN
Octubre 2026

1. Introducción y Justificación del Proyecto

1.1. El Contexto y el Problema:

El presente proyecto detalla el diseño, despliegue y securización de un Centro de Datos Doméstico (*Homelab*) diseñado específicamente como infraestructura de apoyo para un **laboratorio de modelado 3D y fabricación digital**. El flujo de trabajo actual con impresión 3D (tecnologías FDM y Resina) y escultura digital (ZBrush) genera archivos extremadamente pesados (`.STL`, `.ZPR`) que saturan rápidamente los servicios de nube pública tradicionales. Además, las impresoras 3D de gama de entrada y media (como la Bambu Lab P1S o la Elegoo Mars 2 Pro) carecen de procesadores dedicados de visión artificial integrada para prevenir fallos mecánicos o nidos de filamento (*espaguetis*), lo que supone una pérdida crítica de tiempo y material.

1.2. La Solución Propuesta:

Para resolver esta problemática, se propone el despliegue de una arquitectura de nube privada (*Edge Computing*) alojada localmente en un Mini PC de bajo consumo. Este servidor no solo centralizará el almacenamiento en red de las mallas 3D a velocidad Gigabit y el control relacional del inventario de consumibles, sino que actuará como un puente IoT (Internet de las Cosas) capaz de monitorizar y pausar las máquinas de forma autónoma ante anomalías.

1.3. La Justificación Técnica (El Reto de Optimización):

La justificación académica de este proyecto radica en la **optimización extrema de recursos**. Desplegar este ecosistema en un servidor empresarial con hardware ilimitado no supone un reto de ingeniería; sin embargo, lograr orquestar más de diez servicios simultáneos (incluyendo bases de datos relacionales, almacenamiento con cuotas, gestión de contraseñas y túneles criptográficos para extraer telemetría de las impresoras 3D) sobre un hardware modesto (8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento SSD) exige una planificación milimétrica.

Se demostrará cómo aplicar técnicas avanzadas de administración de sistemas —virtualización hipervisora, asignación dinámica de memoria (*Memory Ballooning*), contenerización ligera (Docker) y seguridad de "Conocimiento Cero"— para transformar un hardware básico en un entorno de producción altamente eficiente, fluido y seguro.

2. Objetivos del Proyecto

Objetivo General: Diseñar e implementar una infraestructura de red privada altamente eficiente y segura, basada íntegramente en software libre, que centralice la autenticación de usuarios, proteja los activos digitales del laboratorio 3D y automatice procesos de monitorización externa sin comprometer el rendimiento del hardware anfitrión.

Objetivos Específicos:

- **Virtualización y Orquestación:** Implementar Proxmox VE como hipervisor base, segmentando los recursos en dos máquinas virtuales (Debian 12 y Ubuntu Server) mediante aprovisionamiento fino (*Thin Provisioning*) y *Memory Ballooning*.
- **Gestión Centralizada de Identidades:** Despliegue de un servidor OpenLDAP en Debian para unificar las credenciales de acceso y cuotas de los usuarios en los servicios de red.

3. Alcance y Limitaciones (Feature Freeze)

Para garantizar la estabilidad del sistema durante la explotación y evitar el colapso de los recursos del hipervisor (agotamiento de RAM o degradación por memoria *Swap*), se establecen los siguientes límites arquitectónicos:

- **Exclusión de Sistemas Operativos Pesados:** Se descarta categóricamente el uso de Windows Server y entornos de escritorio gráfico (GUI) en las máquinas virtuales. Toda la administración se realizará en modo *headless* (CLI vía SSH) o mediante paneles web ligeros.
- **Restricción del Sistema de Archivos:** Se rechaza el uso de ZFS para la gestión de volúmenes en Proxmox debido a su elevado consumo de memoria caché ARC (aprox. 1 GB de RAM base más 1 GB por TB), optando por **Ext4 sobre LVM-Thin**.
- **Limitación de Almacenamiento:** Debido a la capacidad restrictiva del soporte físico (SSD de 128 GB), se descarta el despliegue de servidores de *streaming* multimedia (tipo Plex/Jellyfin) y se impondrán cuotas estrictas de disco a los usuarios en Nextcloud, utilizando Samba como espacio de tránsito rápido y protegiendo la vida útil (TBW) del SSD.

4. Inventario y Dimensionamiento del Sistema

4.1. STACK TECNOLÓGICO SELECCIONADO

Capa / Componente	Tecnología Seleccionada	Justificación Técnica
Hardware Base	Mini PC SOYO Y5 AIR (Intel i5-4250U, 8GB RAM, 128GB SSD)	Plataforma x86 de bajo consumo (TDP 15W) con arranque automático en BIOS (*AC Power Recovery*) para operación 24/7.
Hipervisor	Proxmox VE 8.x (Ext4 / LVM-Thin)	Virtualización bare-metal tipo 1 sin sobrecarga de RAM por sistema de archivos y soporte nativo para *Memory Ballooning*.
Directorio Activo	Debian 12 + OpenLDAP	Estabilidad extrema y consumo mínimo (~200 MB RAM) para centralizar la autenticación de usuarios.
Motor y Archivos	Ubuntu Server 24.04 + Docker + Samba + Nextcloud + PairDrop	Despliegue declarativo (YAML), transferencia pesada de mallas 3D a velocidad Gigabit (SMB) y nube privada con cuotas.
Red y Seguridad	WireGuard, UFW, Pi-hole, Nginx Proxy Manager, Vaultwarden	Criptografía VPN en kernel, filtrado DNS, proxy inverso SSL y bóveda de claves en Rust de *Conocimiento Cero*.
Datos, IoT y Panel	PostgreSQL 15, Bambu Connect, Bot Telegram (Python), Homepage	Persistencia relacional SQL, telemetría de impresión 3D con pausa automática por IA y monitorización centralizada.

4.2. DIMENSIONAMIENTO Y REPARTO DE RECURSOS FÍSICOS (8 GB RAM / 128 GB SSD)

5. Diseño Lógico y Topología de Red

5.1. Arquitectura de Red y Segmentación

El despliegue del entorno se realiza sobre una única interfaz física de red Gigabit Ethernet (NIC) integrada en el Mini PC SOYO Y5 AIR, conectada por cable al router principal para garantizar el máximo caudal (1000 Mbps) en la transferencia de archivos 3D y una latencia mínima. Para evitar colisiones con la asignación dinámica (DHCP) de los dispositivos domésticos, la infraestructura de servidores operará con **direccionamiento IPv4 estático**, reservando el rango bajo de la subred `192.168.1.0/24` (específicamente del `.10 al .12`) para centralizar los nodos del hipervisor.

5.2. Tabla de Direccionamiento IP y Puertos Expuestos

La siguiente tabla detalla la asignación estática de las interfaces virtuales conectadas al puente de red de Proxmox (Linux Bridge `vmbr0`) para cada nodo de la infraestructura:

Dispositivo / Nodo	Rol en la Infraestructura	IP Estática (CIDR)	Puertos Expuestos (Principales)
Router (Gateway)	Puerta de enlace / Firewall perimetral	`192.168.1.1/24`	`51820/UDP (NAT hacia .12)`
pve-soyo (Host)	Hipervisor Base (Proxmox VE)	`192.168.1.10/24`	`8006/TCP (Web PVE), 22/TCP (SSH)`
vm-ldap (Debian)	Servidor de Identidades (OpenLDAP)	`192.168.1.11/24`	`389/TCP (LDAP), 636/TCP (LDAPS), 22/TCP`
vm-docker (Ubuntu)	Motor de Servicios (Contenedores)	`192.168.1.12/24`	`80, 443/TCP (Proxy), 53/UDP-TCP (DNS), 445/TCP (Samba), 51820/UDP (VPN)`
Bambu Lab P1S	Impresora 3D (Nodo IoT Monitorizado)	`192.168.1.50/24 (Reserva DHCP)`	`8883/TCP (MQTT TLS), 6000/TCP (Vídeo LAN)`

5.3. Perímetro de Seguridad (Port Forwarding, NAT y Cortafuegos UFW)

Bajo la premisa de seguridad *Zero-Trust*, **los servicios web y de archivos no se expondrán a Internet de forma pública**. La tabla NAT del router principal sufrirá una única modificación:

- **Regla NAT (Apertura única):** Redirección exclusiva del tráfico entrante por el puerto **51820 (UDP)** hacia la IP `192.168.1.12` (WireGuard).
- **Justificación y Firewall Interno:** WireGuard opera como único vector de entrada. Adicionalmente, los nodos `vm-ldap` y `vm-docker` contarán con reglas de cortafuegos local (**UFW**) restringiendo las consultas al puerto 389/636 únicamente a la red local, bloqueando cualquier intento de intrusión lateral.

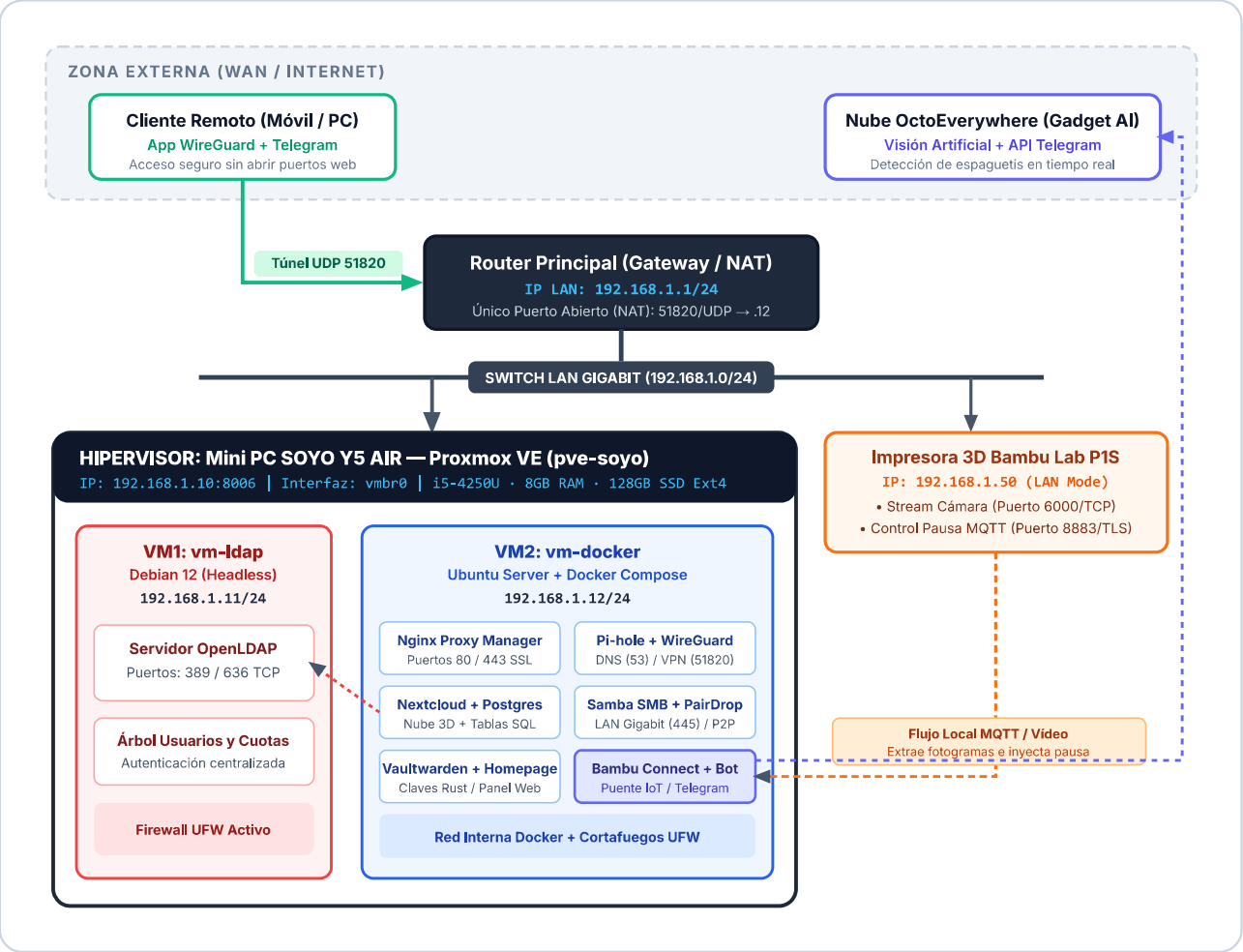
5.4. Resolución Local de Nombres (DNS y Proxy Inverso)

Para optimizar la usabilidad y cumplir con los requisitos de HTTPS de servicios críticos como Vaultwarden, se elimina el acceso por IP y puerto (ej. `192.168.1.12:8080`) mediante el siguiente flujo:

1. El router asigna la dirección `192.168.1.12` (Pi-hole) como servidor DNS primario de toda la red local y del túnel VPN.

5.5. Esquema Topológico de la Infraestructura (Mapa Lógico y Físico)

El siguiente diagrama de arquitectura representa el flujo de datos desde el exterior (clientes remotos por VPN y nube de IA de OctoEverywhere) pasando por el router perimetral hasta el puente virtual `vmbr0` del hipervisor Proxmox VE y sus máquinas virtuales.



5.6. Mapeo de Dominios Internos en Nginx Proxy Manager

Para la demostración ante el tribunal, los servicios web responderán bajo los siguientes nombres de dominio resueltos localmente por Pi-hole hacia `192.168.1.12` :

`https://panel.local` Homepage (Menú central y métricas)	`https://archivos.local` Nextcloud (Nube 3D con LDAP)	`https://pass.local` Vaultwarden (Gestor de claves)
`https://drop.local` PairDrop (Envío P2P instantáneo)	`https://dns.local` Pi-hole (Panel de bloqueo DNS)	`\\192.168.1.12\taller3d` Carpeta de red Samba Gigabit